

إدارة قواعد المعطيات ITD410

تنفيذ وإدارة قاعدة معطيات مكتبة إلكترونية

الأهداف:

تهدف هذه الوظيفة إلى إبراز أهمية إدارة قواعد المعطيات وبالتالي أهمية عمل مدراء أنظمة قواعد المعطيات ابتداءً من تنقيح التصميم المنطقي لقاعدة المعطيات واستمرار مهامه أثناء وضع قاعدة المعطيات قيد الاستثمار. تسمح هذه الوظيفة للطلاب بتطبيق معظم المفاهيم النظرية التي تعلمها خلال محاضرات هذه المادة المتعلقة بعمل مدير قواعد المعطيات.





my database
backup



MS-SQL Development and Administration

٣ مقدمة:

٣ نظام إدارة قواعد البيانات DBMS

٣ الكلمات المفتاحية:

٣ اسم المشروع :

٤ أولاً : تنفيذ التصميم المنطقي المناسب :

٤ تحديد الكيانات :

٤ تحديد العلاقات بين الكيانات

٥ رسم مخطط الكيانات-الارتباطات (ENTITY-RELATIONSHIP DIAGRAM) :

٥ ثانياً : التصميم الفيزيائي وبنية قاعدة المعطيات :

٥ خلق أنماط معطيات جديدة أو RULES للحقول التي يتكرر استخدامها وتتطلب شروط معينة :

٦ وضع مخطط التصميم الفيزيائي لقاعدة المعطيات :

٦ إنشاء قاعدة المعطيات :

ý

٧ إنشاء جداول قاعدة المعطيات :

ý

١٩ وضع الفهارس الضرورية طلب (٢.٣) :

ý

٢٠ تحديد عدد الملفات التي ستقوم بتخزين البيانات طلب (٢.٤) :

ý

٢١ ثالثاً : تنفيذ قاعدة المعطيات :

٢١ رابعاً : النسخ الاحتياطي :

٢١ وضع خطة لعملية النسخ الاحتياطي والاسترجاع مع الشرح طلب (٤.١) :

٢١ ý النسخ الاحتياطي :

٢٢ ý استرجاع النسخة الاحتياطية :

٢٢ جدولة عملية النسخ الاحتياطي مع شرحها طلب (٤.٢) :

٢٢ FULL BACKUP JOB :

ý

٢٣ DIFFERENTIAL BACKUP JOB :

ý

٢٥ أعضاء المجموعة :



my database
backup



MS-SQL Development and Administration

مقدمة:

قاعدة البيانات هي مجموعة من عناصر البيانات المنطقية المرتبطة مع بعضها البعض بعلاقة رياضية، وتتكون قاعدة البيانات من جدول واحد أو أكثر من جدول. ويتكون الجدول من سجل أو أكثر من سجل، ويتكون السجل من حقل أو أكثر من حقل ومثال على السجل: السجل الخاص بموظف معين يتكون من عدة حقول مثل رقم الموظف، اسم الموظف، درجة الموظف، تاريخ التعيين... إلخ من بيانات الموظف تخزن في جهاز الحاسوب إلى نحو منظّم، حيث يقوم برنامج (حاسوب) يسمى محرك قاعدة البيانات بتسهيل التعامل معها والبحث ضمن هذه البيانات، وتمكين المستخدم من الإضافة والتعديل عليها. كما يتم استرجاع البيانات باستخدام أوامر من لغة للاستعلام، حيث تعتبر معلومات تساعد في عملية اتخاذ القرار.



نظام إدارة قواعد البيانات DBMS :

هو البرنامج الذي يتم من خلاله استرجاع البيانات، أو الإضافة أو التعديل عليها، أو حذفها، حيث يقوم البرنامج بالربط بين المستخدم وبين محرك قاعدة البيانات، لأداء تلك المهمة. وفي حالة ما يكون هناك علاقة بين جداول قاعدة البيانات يسمى هذا بنظام قواعد البيانات العلائقية (RDBMS) الهدف الأساسي لقواعد البيانات هو التركيز على طريقة تنظيم البيانات وليس على التطبيقات الخاصة. أي أن الهدف الرئيسي لمصمم قاعدة البيانات هو تصميم البيانات بحيث تكون خالية من التكرار ويمكن استرجاعها وتعديلها والإضافة عليها دون المشاكل التي يمكن أن تحدث مع وجود التكرار فيها. يتم ذلك عن طريق إيجاد ثلاث مستويات من التجريد أو النماذج لقواعد البيانات تسمى نماذج التطبيع ويقصد بها جعل تركيبة البيانات أقرب للطبيعة التصنيفية.

الكلمات المفتاحية:

Backup : النسخ الاحتياطي.

Rule : دور.

Query : استعلام

Relation : علاقة

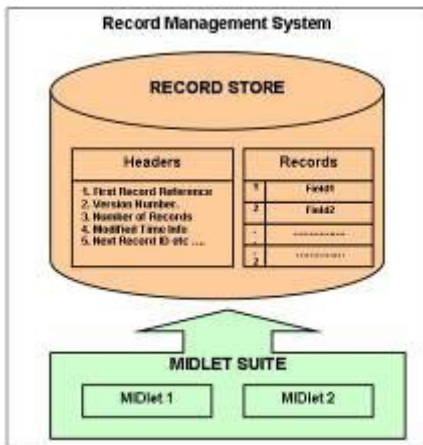
Database : قاعدة بيانات

Database Management System : DBMS

Relational Database Management System : RDBMS

اسم المشروع :

تنفيذ وإدارة قاعدة معطيات مكتبة إلكترونية.





أولاً : تنفيذ التصميم المنطقي المناسب :

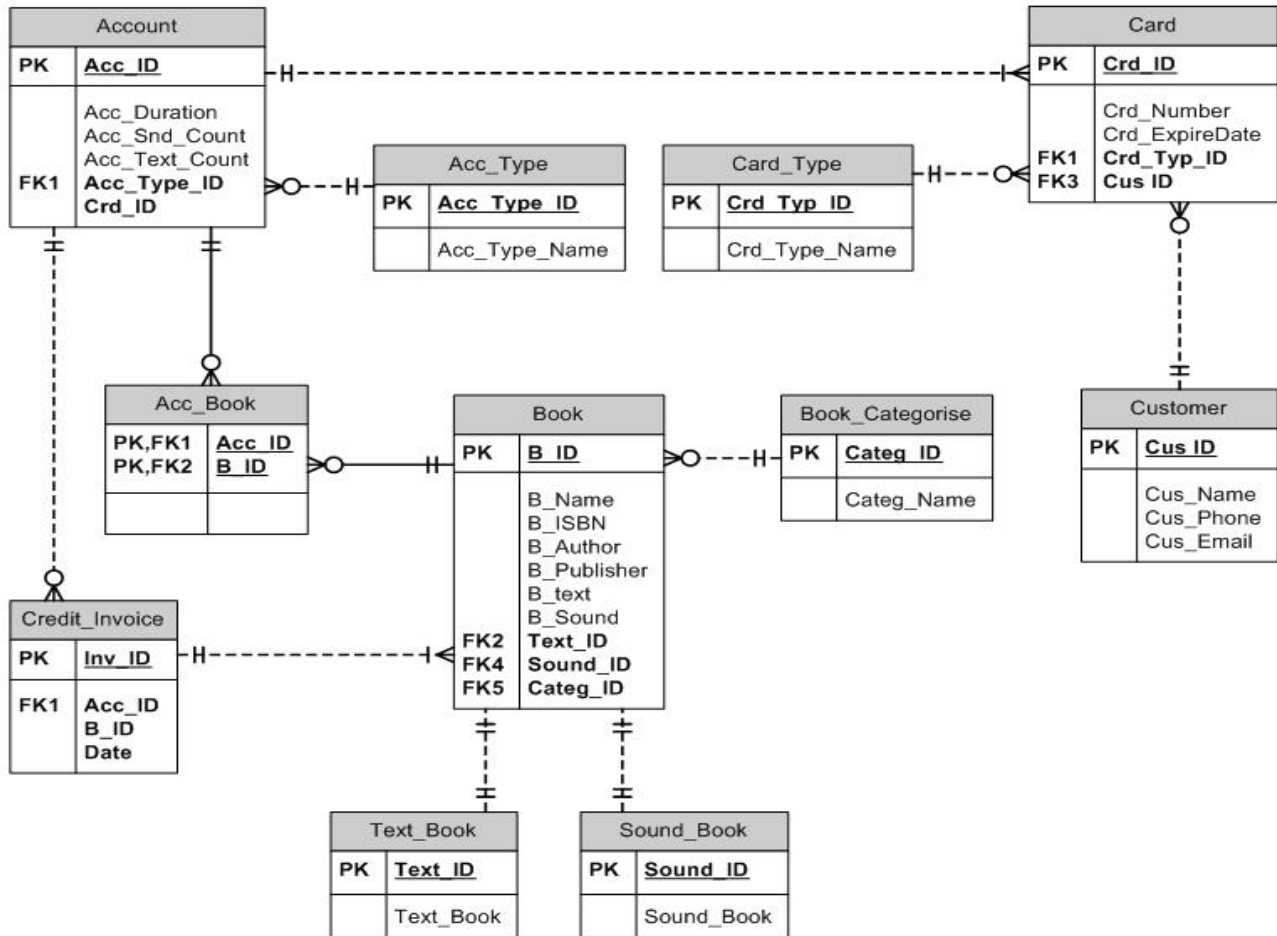
• تحديد الكيانات :

م	اسم الكيان بالعربي	اسم الكيان بالانجليزية	الوصف
١	الاشتراك	Account	وهو الكيان الذي يعبر عن اشتراكات الزبائن في الكتبة
٢	نوع الاشتراك	Acc_Type	وهو الكيان الذي يعبر عن نوع الاشتراك (نصي / صوتي / كلاهما)
٣	الكتاب - الاشتراك	Acc_Book	وهو كيان وسيط نتج عن كسر علاقة متعددة لمتعدد بين كيان (الكتاب والاشتراك)
٤	البطاقة الانتمانية	Card	وهو الكيان الذي يعبر عن بطاقات الانتمان
٥	نوع البطاقة الانتمانية	Card_Type	الكيان الذي يعبر عن نوع البطاقة الانتمانية (ماستر كارد / فيزا / امريكان اكسبرس)
٦	الزبون	Customer	وهو الكيان الذي يعبر عن زبائن المكتبة
٧	الكتاب	Book	وهو الكيان الذي يعبر عن الكتب الموجودة بالمكتبة
٨	تصنيف الكتاب	Book_Categories	وهو الكيان الذي يعبر عن تصنيف الكتب (تاريخ / معلوماتية / تكنولوجيا / رياضيات)
٩	الكتاب الصوتي	Text_Book	وهو الكيان الذي يخزن الكتب النصية بداخله.
١٠	الكتاب النصي	Sound_Book	وهو الكيان الذي يخزن الكتب الصوتية بداخله.
١١	عمليات المبيعات	Credit_Invoice	وهو الكيان الذي يعبر عن جميع عمليات البيع .

• تحديد العلاقات بين الكيانات

م	الكيانات التي بينها علاقة	نوع العلاقة	السبب
١	كيان الاشتراك وكيان البطاقة	واحد لعدة one to many	يمكن إنشاء الاشتراك بأكثر من بطاقة و البطاقة تابعة لاشتراك واحد فقط .
٢	كيان البطاقة وكيان الزبون	واحد لعدة one to many	يمكن للبطاقة ان تكون لزبون واحد فقط ويمكن للزبون ان يملك اكثر من بطاقة.
٣	كيان البطاقة وكيان نوع البطاقة	واحد لعدة one to many	يمكن للبطاقة ان يكون لها نوع واحد فقط ويمكن للنوع ان يكون لاكثر من بطاقة.
٤	كيان البطاقة وكيان الزبون	واحد لعدة one to many	يمكن للزبون ان يملك اكثر من بطاقة بينما لا يمكن للبطاقة ان تكون لاكثر من زبون
٥	كيان المبيعات وكيان الاشتراك	واحد لعدة one to many	يمكن للاشتراك ان ينفذ اكثر من عملية بيع بينما كل عملية بيع تكون باشتراك وحيد
٦	كيان المبيعات وكيان الكتب	واحد لعدة one to many	يمكن لكل عملية بيع ان تشتري اكثر من كتاب بينما كل كتاب ينفذ بعملية بيع وحيدة
٧	وكيان الكتاب وكيان تصنيف الكتاب	واحد لعدة one to many	يمكن ان يكون للكتاب تصنيف واحد فقط بينما يمكن للتصنيف ان يكون لاكثر من كتاب
٨	كيان كتاب وكيان الكتاب الصوتي	واحد لواحد One to One	يمكن لكل تسجيلية كتاب ان يخزن لها كتاب صوتي وحيد والعكس صحيح .
٩	كيان كتاب وكيان الكتاب النصي	واحد لواحد One to One	يمكن لكل تسجيلية كتاب ان يخزن لها كتاب نصي وحيد والعكس صحيح .
١٠	كيان الاشتراك وكيان كتاب	عدة لعدة many to many	يمكن للاشتراك ان يشتري اكثر من كتاب ويمكن للكتاب ان يباع باكثر من اشتراك قمنا بحل هذه العلاقة عن طريق إضافة كيان جديد هو الكيان Acc_Book
١١	الكيان الوسيط بين كيان (اشتراك / كتاب)	علاقة واحد لعدة (one to many) مع كيان اشتراك ، وعلاقة واحد لعدة (one to many) مع الكيان كتاب.	

- رسم مخطط الكيانات-الارتباطات (Entity-Relationship Diagram):



ثانيا :التصميم الفيزيائي وبنية قاعدة المعطيات :

- خلق أنماط معطيات جديدة أو Rules الحقول التي يتكرر استخدامها وتتطلب شروط معينة :

لم نحتاج الى انشاء انماط معطيات جديدة ، وإنما استخدمنا الانماط الافتراضية الخاصة بالنظام وكانت بالمجمل كالتالي :

م.	اسم النمط	الاستخدام
١	Int	في الحقول الرقمية والتي يزداد عدد سجلاتها بشكل كبير .
٢	smallint	في الحقول الرقمية والتي يزداد عدد سجلاتها بشكل متوسط .
٣	tinyint	في الحقول التي تتبع لجداول عدد سجلاتها محدود مثل (نوع البطاقة)
٤	real	في حقل المدة الزمنية للاشتراك حيث يمكن ان يكون عدد طبيعي .
٥	Nvarchar	في الحقول التي نستخدم فيها محارف .
٦	datetime	مع حقول التاريخ .
٧	varbinary	في الحقول التي سنخزن بها الكتب (النصية و الصوتية) .



• وضع مخطط التصميم الفيزيائي لقاعدة المعطيات :

٢ إنشاء قاعدة المعطيات :

تتألف قاعدة المعطيات من الملفات التالية :

- ١- ملف أساسي MDF : يحتوي على المعلومات الأساسية لقاعدة البيانات، وكافة أغراض النظام.
- ٢- مجموعة الملفات NDF : وتستخدم لتخزين المعطيات الإضافية للحصول على الأداء السريع .
- ٣- ملف المناقلات LDF : يخزن في هذا الملف البيانات خلال و قبل المناقلة، ويمكن هذا الملف استعادة حالة البيانات إلى وضعية سابقة.

م.	اسم الملف	الجدول والأغراض التي تتبع للملف
١	DB_Bookstore.mdf	كافة اغراض النظام والفهارس والعلاقات .
٢	Table_FileGroup.ndf	Account, Acc_Type, Acc_Book, Credit_Invoice Card_Type, Customer, Book, Book_Categories, Card,
٣	Text_FileGroup.ndf	Text_Book
٤	Sound_FileGroup.ndf	Sound_Book
٥	Log_Bookstore.ldf	

كود إنشاء قاعدة المعطيات DB_Bookstore

```
CREATE DATABASE [DB_Bookstore] ON PRIMARY
(
    NAME = N'DB_Bookstore',
    FILENAME = N'D:\Bookstore\DB_Bookstore.mdf' ,
    SIZE = 2048KB ,
    MAXSIZE = 51200KB ,
    FILEGROWTH = 10240KB ),
FILEGROUP [Sound_FileGroup]
(
    NAME = N'Sound_FileGroup',
    FILENAME = N'D:\Bookstore\Sound_FileGroup.ndf' ,
    SIZE = 1024KB ,
    MAXSIZE = 102400KB ,
    FILEGROWTH = 5120KB ),
FILEGROUP [Table_FileGroup]
(
    NAME = N'Table_FileGroup',
    FILENAME = N'D:\Bookstore\Table_FileGroup.ndf' ,
    SIZE = 1024KB , MAXSIZE = 102400KB ,
    FILEGROWTH = 5120KB ),
FILEGROUP [Text_FileGroup]
(
    NAME = N'Text_FileGroup',
    FILENAME = N'D:\Bookstore\Text_FileGroup.ndf' ,
    SIZE = 1024KB , MAXSIZE = 102400KB ,
    FILEGROWTH = 5120KB )
LOG ON
( NAME = N'Log_Bookstore',
  FILENAME = N'D:\Bookstore\Log_Bookstore.ldf' ,
  SIZE = 1416KB ,
  MAXSIZE = 102400KB ,
  FILEGROWTH = 3072KB )
COLLATE Arabic CI AI WS
```



إنشاء جداول قاعدة المعطيات :

وتتضمن التالي :

- ١- تحويل الكيانات إلى جداول طلب (٢.٢.١).
- ٢- وضع المفاتيح الرئيسية المناسبة طلب (٢.٢.٢).
- ٣- وضع المفاتيح الخارجية المناسبة مع تحديد اذا كانت تأخذ القيمة Null أم لا طلب (٢.٢.٣).
- ٤- وضع الفهارس الضرورية طلب (٢.٣).

بطاقة جدول			
اسم الجدول		الرقم المتسلسل	
Account		١	
الحقول			
القيمة الافتراضية	يَقْبَل NULL	النمط	اسم الحقل
IDENTITY(1,1)	Not Null	int	Acc_ID
	Accept Null	real	Acc_Duration
	Accept Null	smallint	Acc_Snd_Count
	Accept Null	smallint	Acc_Text_Count
	Not Null	tinyint	Acc_Type_ID
	Not Null	int	Crd_ID
القيود			
الحقول الخارجية المشاركة	الحقول المشاركة	نوع القيد	اسم القيد
	Acc_ID	PK	PK_Account
Acc_Type.Acc_Type_ID	Acc_Type_ID	FK	FK_Account_Acc_Type
Card.Crd_ID	Crd_ID	FK	FK_Account_Card
الفهارس			
هل الفهرس عنقودي Clustered	الحقول المشاركة	نوع الفهرس	اسم الفهرس
نعم	Acc_ID	UNIQUE	PK_Account
T-SQL			
إنشاء الجدول			
<pre>CREATE TABLE [dbo].[Account]([Acc_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [Acc_Duration] [real] NULL, [Acc_Snd_Count] [smallint] NULL, [Acc_Text_Count] [smallint] NULL, [Acc_Type_ID] [tinyint] NOT NULL, [Crd_ID] [int] NOT NULL, CONSTRAINT [PK_Account] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Acc_ID] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Table_FileGroup]) ON [Table FileGroup]</pre>			



إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)

```
ALTER TABLE [dbo].[Account] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Account_Acc_Type]
FOREIGN KEY([Acc_Type_ID]) REFERENCES [dbo].[Acc_Type] ([Acc_Type_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Account] CHECK CONSTRAINT [FK_Account_Acc_Type]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Account] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Account_Card]
FOREIGN KEY([Crd_ID]) REFERENCES [dbo].[Card] ([Crd_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Account] CHECK CONSTRAINT [FK_Account_Card]
```

إنشاء الفهارس

```
ALTER TABLE [dbo].[Account] ADD CONSTRAINT [PK_Account] PRIMARY KEY CLUSTERED
([Acc_ID] ASC) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Table_FileGroup]
```

ملاحظات

١- تم وضع قيمة افتراضية للحقل Acc_ID وهو رقم يزيد تلقائياً بمقدار واحد عند كل عملية ادخال .

بطاقة جدول

اسم الجدول		الرقم المتسلسل	
Acc_Book		٢	
الحقول			
اسم الحقل	النمط	يقبل NULL	القيمة الافتراضية
Acc_ID	Int	Not Null	
Acc_Duration	Int	Not Null	
القيود			
اسم القيد	نوع القيد	الحقول المشاركة	الحقول الخارجية المشاركة
PK_Acc_Book	PK	Acc_ID, B_ID	
FK_Acc_Book_Account	FK	Acc_ID	Account.Acc_ID
FK_Acc_Book_Book	FK	B_ID	Book.B_ID
الفهارس			
اسم الفهرس	نوع الفهرس	الحقول المشاركة	هل الفهرس عنقودي
PK_Acc_Book	UNIQUE	Acc_ID, B_ID	نعم
T-SQL			
إنشاء الجدول			
<pre>CREATE TABLE [dbo].[Acc_Book]([Acc_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [B_ID] [int] NOT NULL, CONSTRAINT [PK_Acc_Book] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Acc_ID] ASC, [B_ID] ASC) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Table_FileGroup]) ON [Table_FileGroup]</pre>			
إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)			



```
ALTER TABLE [dbo].[Acc_Book] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Acc_Book_Account]
FOREIGN KEY([Acc_ID]) REFERENCES [dbo].[Account] ([Acc_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Acc_Book] CHECK CONSTRAINT [FK_Acc_Book_Account]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Acc_Book] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Acc_Book_Book]
FOREIGN KEY([B_ID]) REFERENCES [dbo].[Book] ([B_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Acc_Book] CHECK CONSTRAINT [FK_Acc_Book_Book]
```

إنشاء الفهارس

```
ALTER TABLE [dbo].[Acc_Book] ADD CONSTRAINT [PK_Acc_Book] PRIMARY KEY CLUSTERED
([Acc_ID] ASC, [B_ID] ASC)
WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON) ON [Table_FileGroup]
```

ملاحظات

١ - جدول وسيط لكسر علاقة متعدد لمتعدد بين جدول الكتاب وجدول الاشتراك .

بطاقة جدول

اسم الجدول	الرقم المتسلسل
Acc_Type	٣

الحقول

القيمة الافتراضية	يقبل NULL	النمط	اسم الحقل
IDENTITY(1,1)	Not Null	tinyint	Acc_Type_ID
	Not Null	Nvarchar 50	Acc_Type_Name

القيود

اسم القيد	نوع القيد	الحقول المشاركة	الحقول الخارجية المشاركة
PK_Acc_Type	PK	Acc_Type_ID	
Unique_Acc_Type	UNIQUE	Acc_Type_Name	

الفهارس

اسم الفهرس	نوع الفهرس	الحقول المشاركة	هل الفهرس عنقودي
PK_Acc_Type	UNIQUE	Acc_Type_ID	نعم
Index_Acc_Type	UNIQUE	Acc_Type_Name	لا

T-SQL

إنشاء الجدول

```
CREATE TABLE [dbo].[Acc_Type](
[Acc_Type_ID] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Acc_Type_Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Acc_Type] PRIMARY KEY CLUSTERED
([Acc_Type_ID] ASC) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON
[Table_FileGroup],
CONSTRAINT [Unique_Acc_Type] UNIQUE NONCLUSTERED
```



([Acc_Type_Name] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Table_FileGroup]) ON [Table_FileGroup]
إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)
يوجد فقط قيدين وهم مدرجين في كود بناء الجدول .
إنشاء الفهارس
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [Index_Acc_Type] ON [dbo].[Acc_Type] ([Acc_Type_Name] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
ملاحظات
١- تم تسمية نوع الحقل Acc_Type_ID من نمط tinyint وذلك لأن عدد انواع الاشتراك لا يمكن ان يتجاوز ٢٥٥ نوع وهو ما يمثل مجال هذا النمط. ٢- تم وضع قيمة افتراضية للحقل Acc_Type_ID وهو رقم يزيد تلقائيا بمقدار واحد عند كل عملية ادخال . ٣- تم انشاء فهرس فريد للحقل Acc_Type_Name بسبب كثرة البحث باستخدام هذا الحقل .

بطاقة جدول

اسم الجدول		الرقم المتسلسل	
Book		٤	
الحقول			
القيمة الافتراضية	يقبل NULL	النمط	اسم الحقل
IDENTITY(1, 1)	Not Null	int	B_ID
	Accept Null	Nvarchar 70	B_Name
	Accept Null	Nvarchar 13	B_ISBN
	Accept Null	Nvarchar 50	B_Author
	Accept Null	Nvarchar 50	B_Publisher
	Accept Null	bit	B_Text
	Accept Null	bit	B_Sound
	Not Null	int	Text_ID
	Not Null	int	Sound_ID
	Not Null	tinyint	Categ_ID
القيود			
الحقول الخارجية المشاركة	الحقول المشاركة	نوع القيد	اسم القيد
	B_ID	PK	PK_Book
	B_ISBN	UNIQUE	Unique_Book
Book_Categories.Categ_ID	Categ_ID	FK	FK_Book_Book_Categories
Sound_Book.Sound_Book	Sound_Book	FK	FK_Book_Sound_Book
Text_Book .Text_ID	Text_ID	FK	FK_Book_Text_Book
الفهارس			



هل الفهرس عنقودي Clustered	الحقول المشاركة	نوع الفهرس	اسم الفهرس
نعم	B_ID	UNIQUE	PK_Book
لا	B_Name, B_ISBN, B_Author, B_Publisher	Simple Index	Index_Book

T-SQL

إنشاء الجدول

```
CREATE TABLE [dbo].[Book](
    [B_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [B_Name] [nvarchar](70) NULL,
    [B_ISBN] [nvarchar](13) NULL,
    [B_Author] [nvarchar](50) NULL,
    [B_Publisher] [nvarchar](50) NULL,
    [B_Text] [bit] NULL,
    [B_Sound] [bit] NULL,
    [Text_ID] [int] NOT NULL,
    [Sound_ID] [int] NOT NULL,
    [Categ_ID] [tinyint] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Book] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [B_ID] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
    IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON
    [Table_FileGroup],
    CONSTRAINT [Unique_Book] UNIQUE NONCLUSTERED
    (
        [B_ISBN] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
    IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON
    [PRIMARY]) ON [Table_FileGroup]
```

إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)

```
ALTER TABLE [dbo].[Book] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Book_Book_Categories]
FOREIGN KEY([Categ_ID]) REFERENCES [dbo].[Book_Categories] ([Categ_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Book] CHECK CONSTRAINT [FK_Book_Book_Categories]
ALTER TABLE [dbo].[Book] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Book_Sound_Book]
FOREIGN KEY([Sound_ID]) REFERENCES [dbo].[Sound_Book] ([Sound_ID])
ALTER TABLE [dbo].[Book] CHECK CONSTRAINT [FK_Book_Sound_Book]
ALTER TABLE [dbo].[Book] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Book_Text_Book]
FOREIGN KEY([Text_ID]) REFERENCES [dbo].[Text_Book] ([Text_ID])
ALTER TABLE [dbo].[Book] CHECK CONSTRAINT [FK_Book_Text_Book]
```

إنشاء الفهارس

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX [Index_Book] ON [dbo].[Book]
(
    [B_Name] ASC,
    [B_ISBN] ASC,
    [B_Author] ASC,
    [B_Publisher] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF,
    IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
```

ملاحظات

- ١- تم وضع قيمة افتراضية للحقل B_ID وهو رقم يزيد تلقائياً بمقدار واحد عند كل عملية ادخال .
- ٢- تم انشاء فهرس بسيط للحقول (B_Name, B_ISBN, B_Author, B_Publisher) بسبب كثرة البحث باستخدام هذه الحقول .
- ٣- تم اعطاء الحقول (B_Text, B_Sound) النمط BIT بحيث تأخذ القيمة ١ اذا كان الكتاب متوفر او ٠ في حال كان الكتاب غير متوفر .



بطاقة جدول

اسم الجدول	الرقم المتسلسل
Book_Categories	٥

الحقول

اسم الحقل	النمط	يقبل NULL	القيمة الافتراضية
Categ_ID	tinyint	Not Null	IDENTITY(1,1)
Categ_Name	Nvarchar 30	Accept Null	

القيود

اسم القيد	نوع القيد	الحقول المشاركة	الحقول الخارجية المشاركة
PK_Book_Categories	PK	Categ_ID	
Unique_Book_Categories	UNIQUE	Categ_Name	

الفهارس

اسم الفهرس	نوع الفهرس	الحقول المشاركة	هل الفهرس عنقودي Clustered
PK_Book_Categories	UNIQUE	Categ_ID	نعم
Index_Book_Categories	UNIQUE	Categ_Name	لا

T-SQL

إنشاء الجدول

```
CREATE TABLE [dbo].[Book_Categories](
    [Categ_ID] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Categ_Name] [nvarchar](30) NULL,
    CONSTRAINT [PK_Book_Categories] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [Categ_ID] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
    IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON
    [Table_FileGroup],
    CONSTRAINT [Unique_Book_Categories] UNIQUE NONCLUSTERED
    (
        [Categ_Name] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
    IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON
    [PRIMARY]) ON [Table_FileGroup]
```

إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)

يوجد فقط قيدين وهم مدرجين في كود بناء الجدول .

إنشاء الفهارس

```
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [Index_Book_Categories] ON
[dbo].[Book_Categories]
(
    [Categ_Name] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
    SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF,
    ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
```

ملاحظات

- ١- تم وضع قيمة افتراضية للحقل Categ_ID وهو رقم يزيد تلقائياً بمقدار واحد عند كل عملية ادخال .
- ٢- تم انشاء فهرس فريد للحقل (Categ_Name) بسبب كثرة البحث باستخدام هذا الحقل .



بطاقة جدول

اسم الجدول	الرقم المتسلسل
Card	٦

الحقول

القيمة الافتراضية	يقبل NULL	النمط	اسم الحقل
IDENTITY(1,1)	Not Null	int	Crd_ID
	Not Null	bigint	Crd_number
	Not Null	datetime	Crd_ExpireDate
	Not Null	tinyint	Crd_Type_ID
	Not Null	int	Cus_ID

القيود

اسم القيد	نوع القيد	الحقول المشاركة	الحقول الخارجية المشاركة
PK_Card	PK	Crd_ID	
Unique_Card	UNIQUE	Crd_number	
FK_Card_Card_Type	FK	Crd_Type_ID	Card_Type.Crd_Typ_ID
FK_Card_Customer	FK	Cus_ID	Customer.Cus_ID

الفهارس

اسم الفهرس	نوع الفهرس	الحقول المشاركة	هل الفهرس عنقودي Clustered
PK_Card	UNIQUE	Crd_ID	نعم
Index_Card	Simple Index	Crd_number, Crd_ExpireDate	لا

T-SQL

إنشاء الجدول

```
CREATE TABLE [dbo].[Card](
    [Crd_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Crd_number] [bigint] NOT NULL,
    [Crd_ExpireDate] [datetime] NOT NULL,
    [Crd_Type_ID] [tinyint] NOT NULL,
    [Cus_ID] [int] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Card] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [Crd_ID] ASC
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
    IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON
    [Table_FileGroup],
    CONSTRAINT [Unique_Card] UNIQUE NONCLUSTERED
    (
        [Crd_number] ASC
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
    IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON
    [Table_FileGroup]) ON [Table_FileGroup]
```

إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)

```
ALTER TABLE [dbo].[Card] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Card_Card_Type]
FOREIGN KEY([Crd_Type_ID])REFERENCES [dbo].[Card_Type] ([Crd_Typ_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Card] CHECK CONSTRAINT [FK_Card_Card_Type]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Card] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Card_Customer] FOREIGN
KEY([Cus_ID]) REFERENCES [dbo].[Customer] ([Cus_ID])
GO
```



```
ALTER TABLE [dbo].[Card] CHECK CONSTRAINT [FK_Card_Customer]
```

إنشاء الفهارس

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX [Index_Card] ON [dbo].[Card]
(
    [Crd_number] ASC,
    [Crd_ExpireDate] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
```

ملاحظات

- ١- تم وضع قيمة افتراضية للحقل Crd_ID وهو رقم يزيد تلقائياً بمقدار واحد عند كل عملية ادخال .
- ٢- تم انشاء فهرس فريد للحقول (Crd_number, Crd_ExpireDate) بسبب كثرة البحث باستخدام هذه الحقول .

بطاقة جدول

اسم الجدول	الرقم المتسلسل
Card_Type	٧

اسم الحقل	النمط	يقبل NULL	القيمة الافتراضية
Crd_Typ_ID	tinyint	Not Null	IDENTITY(1,1)
Crd_Type_Name	Nvarchar 25	Not Null	

اسم القيد	نوع القيد	الحقول المشاركة	الحقول الخارجية المشاركة
PK_Card_Type	PK	Crd_Typ_ID	
Uniqu_Card_Type	UNIQUE	Crd_Type_Name	

اسم الفهرس	نوع الفهرس	الحقول المشاركة	هل الفهرس عنقودي
PK_Card_Type	UNIQUE	Crd_Typ_ID	نعم
Index_Card_Type	UNIQUE	Crd_Type_Name	لا

T-SQL

إنشاء الجدول

```
CREATE TABLE [dbo].[Card_Type](
    [Crd_Typ_ID] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Crd_Type_Name] [nvarchar](25) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Card_Type] PRIMARY KEY CLUSTERED (
        [Crd_Typ_ID] ASC )WITH
(PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Table_FileGroup],
    CONSTRAINT [Uniqu_Card_Type] UNIQUE NONCLUSTERED
(
    [Crd_Type_Name] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE =
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON
[Table_FileGroup]) ON [Table_FileGroup]
```

إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)



يوجد فقط قيدين وهم مدرجين في كود بناء الجدول .

إنشاء الفهارس

```
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [Index_Card_Type] ON [dbo].[Card_Type]
(
    [Crd_Type_Name] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
```

ملاحظات

- ١- تم وضع قيمة افتراضية للحقل Crd_Typ_ID وهو رقم يزيد تلقائيا بمقدار واحد عند كل عملية ادخال .
- ٤- تم تسمية نوع الحقل Crd_Typ_ID من نمط tinyint وذلك لان عدد انواع بطاقات الائتمان لا يمكن ان يتجاوز ٢٥٥ نوع وهو مايمثل مجال هذا النمط.
- ٢- تم انشاء فهرس فريد للحقل (Crd_Type_Name) بسبب كثرة البحث باستخدام هذا الحقل .

بطاقة جدول

اسم الجدول	الرقم المتسلسل
Credit_Invoice	٨

الحقول

القيمة الافتراضية	يقبل NULL	النمط	اسم الحقل
IDENTITY(1,1)	Not Null	bigint	Inv_ID
	Not Null	int	Acc_ID
	Not Null	int	B_ID
getdate()	Not Null	datetime	Date

القيود

اسم القيد	نوع القيد	الحقول المشاركة	الحقول الخارجية المشاركة
PK_Credit_Invoice	PK	Inv_ID	
DF_Credit_Invoice_Date	DEFAULT	Date	
FK_Credit_Invoice_Account	FK	Acc_ID	Account . Acc_ID
FK_Credit_Invoice_Book	FK	B_ID	Book . B_ID

الفهارس

اسم الفهرس	نوع الفهرس	الحقول المشاركة	هل الفهرس عنقودي Clustered
PK_Credit_Invoice	UNIQUE	Inv_ID	نعم

T-SQL

إنشاء الجدول

```
CREATE TABLE [dbo].[Credit_Invoice](
    [Inv_ID] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Acc_ID] [int] NOT NULL,
    [B_ID] [int] NOT NULL,
    [Date] [datetime] NOT NULL CONSTRAINT [DF_Credit_Invoice_Date] DEFAULT
(getdate()),
    CONSTRAINT [PK_Credit_Invoice] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Inv_ID] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
```



IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Table_FileGroup]) ON [Table_FileGroup]
إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)
ALTER TABLE [dbo].[Credit_Invoice] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Credit_Invoice_Account] FOREIGN KEY([Acc_ID]) REFERENCES [dbo].[Account] ([Acc_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Credit_Invoice] CHECK CONSTRAINT [FK_Credit_Invoice_Account]
ALTER TABLE [dbo].[Credit_Invoice] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Credit_Invoice_Book] FOREIGN KEY([B_ID]) REFERENCES [dbo].[Book] ([B_ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Credit_Invoice] CHECK CONSTRAINT [FK_Credit_Invoice_Book]
إنشاء الفهارس
ALTER TABLE [dbo].[Credit_Invoice] ADD CONSTRAINT [PK_Credit_Invoice] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Inv_ID] ASC) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Table_FileGroup]
ملاحظات
١- تم وضع قيمة افتراضية للحقل Inv_ID وهو رقم يزيد تلقائياً بمقدار واحد عند كل عملية ادخال .
٢- تم اعطاء قيمة افتراضية للحقل Date وهي تاريخ الحالي لساعة النظام .

بطاقة جدول			
اسم الجدول		الرقم المتسلسل	
Customer		٩	
الحقول			
القيمة الافتراضية	يقبل NULL	النمط	اسم الحقل
IDENTITY(1, 1)	Not Null	int	Cus_ID
	Not Null	Nvarchar 30	Cus_Name
	Accept Null	Int	Cus_Phone
	Accept Null	Nvarchar 30	Cus_Email
القيود			
الحقول الخارجية المشاركة	الحقول المشاركة	نوع القيد	اسم القيد
	Cus_ID	PK	PK_Customer
	Cus_Name	UNIQUE	Unique_Customer
الفهارس			
هل الفهرس عنقودي	الحقول المشاركة	نوع الفهرس	اسم الفهرس
Clustered			
نعم	Cus_ID	UNIQUE	PK_Customer
لا	Cus_Name, Cus_Phone	UNIQUE	Index_Customer
T-SQL			



إنشاء الجدول

```
CREATE TABLE [dbo].[Customer](
    [Cus_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Cus_Name] [nvarchar](30) NOT NULL,
    [Cus_Phone] [int] NULL,
    [Cus_Email] [nvarchar](30) NULL,
    CONSTRAINT [PK_Customer] PRIMARY KEY CLUSTERED
    (
        [Cus_ID] ASC
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
    IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON
    [Table_FileGroup],
    CONSTRAINT [Unique_Customer] UNIQUE NONCLUSTERED
    (
        [Cus_Name] ASC
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
    IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON
    [PRIMARY]) ON [Table_FileGroup]
```

إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)

يوجد فقط قيدين وهم مدرجين في كود بناء الجدول .

إنشاء الفهارس

```
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [Index_Customer] ON [dbo].[Customer]
(
    [Cus_Name] ASC, [Cus_Phone] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF,
    IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
```

ملاحظات

١ - تم وضع قيمة افتراضية للحقل Cus_ID وهو رقم يزيد تلقائياً بمقدار واحد عند كل عملية ادخال .

بطاقة جدول

اسم الجدول		الرقم المتسلسل	
Sound_Book		١٠	
الحقول			
القيمة الافتراضية	يقبل NULL	النمط	اسم الحقل
IDENTITY(1,1)	Not Null	int	Sound_ID
	Accept Null	varbinary	Sound_Book
القيود			
الحقول الخارجية المشاركة	الحقول المشاركة	نوع القيد	اسم القيد
	Sound_ID	PK	PK_Sound_Book
الفهارس			
هل الفهرس عنقودي	الحقول المشاركة	نوع الفهرس	اسم الفهرس
نعم	Sound_ID	UNIQUE	PK_Sound_Book
T-SQL			
إنشاء الجدول			
CREATE TABLE [dbo].[Sound_Book]([Sound_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [Sound_Book] [varbinary](max) NULL,			



```
CONSTRAINT [PK_Sound_Book] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Sound_ID] ASC )WITH
(PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Sound_FileGroup] ON
[Sound_FileGroup]
```

إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)

يوجد فقط قيد وحيد مدرج في كود بناء الجدول .

إنشاء الفهارس

```
ALTER TABLE [dbo].[Sound_Book] ADD CONSTRAINT [PK_Sound_Book] PRIMARY KEY
CLUSTERED
([Sound_ID] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS =
ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Sound_FileGroup]
```

ملاحظات

١- تم وضع قيمة افتراضية للحقل Sound_ID وهو رقم يزيد تلقائياً بمقدار واحد عند كل عملية انخال .

بطاقة جدول

اسم الجدول	الرقم المتسلسل
Text_Book	١١

الحقول

القيمة الافتراضية	يقبل NULL	النمط	اسم الحقل
IDENTITY(1,1)	Not Null	int	Text_ID
	Accept Null	varbinary	Text_Book

القيود

اسم القيد	نوع القيد	الحقول المشاركة	الحقول الخارجية المشاركة
PK_Text_Book	PK	Text_ID	

الفهارس

اسم الفهرس	نوع الفهرس	الحقول المشاركة	هل الفهرس عنقودي
PK_Text_Book	UNIQUE	Text_ID	نعم

T-SQL

إنشاء الجدول

```
CREATE TABLE [dbo].[Text_Book](
[Text_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[Text_Book] [varbinary](max) NULL,
CONSTRAINT [PK_Text_Book] PRIMARY KEY CLUSTERED
([Text_ID] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON
[Text_FileGroup] ON [Text_FileGroup]
```

إنشاء القيود (غير المضمنة في إنشاء الجدول)

يوجد فقط قيد وحيد مدرج في كود بناء الجدول .

إنشاء الفهارس

```
ALTER TABLE [dbo].[Text_Book] ADD CONSTRAINT [PK_Text_Book] PRIMARY KEY
CLUSTERED
```



```
( [Text_ID] ASC)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS =
ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Text_FileGroup]
```

ملاحظات

١- تم وضع قيمة افتراضية للحقل Text_ID وهو رقم يزيد تلقائيا بمقدار واحد عند كل عملية ادخال .

٢.٣) وضع الفهارس الضرورية طلب :

تم بناء الفهارس مسبقا مع كل جدول من الجداول السابقة، لذلك هنا سنقوم فقط بعرض الفهارس مع سبب وضعها ولاي جدول تتبع :

ملاحظة : جميع الجداول تتضمن فهرس لحقل المفتاح الرئيسي وهو من نوع فريد وايضا عنقودي ، والحقول المشاركة هي حقل المفتاح الرئيسي فقط ، وجميع هذه التفاصيل مذكورة في بطاقة الجداول السابقة ولذلك لن ندرجها في هذا الجدول ، وسنكتفي فقط بالفهارس التي اضفناها وغير مرتبطة بالمفتاح الرئيسي .

م.	اسم الفهرس	الجدول	الحقول المشاركة	نوع الفهرس
١	Index_Acc_Type	Acc_Type	1- Acc_Type_Name	UNIQUE
٢	Index_Book	Book	1- B_Name, 2- B_ISBN, 3- B_Author, 4- B_Publisher	Simple
٣	Index_Book_Categories	Book_Categories	1- Categ_Name	UNIQUE
٤	Index_Card	Card	1- Crd_number, 2- Crd_ExpireDate	Simple
٥	Index_Card_Type	Card_Type	1- Crd_Type_Name	UNIQUE
٦	Index_Customer	Customer	1- Cus_Name, 2- Cus_Phone	UNIQUE
			Total : 11 Index	

ويرجع السبب لفهرسة هذه الحقول الى البحث المتكرر عن البيانات التي بداخلها ، فعندما نفهرس هذه الحقول يصبح الوصول الى المعلومات اسرع بكثير واوفر من ناحية الوقت . فمثلا : قمنا بفهرسة حقل (اسم الكتاب) الذي يتبع لجدول الكتاب لان المستخدم او الزبون يحتاج الى البحث عن اسماء الكتب وبذلك يحصل على النتيجة باسرع وقت ممكن ، بينما لم نفهرس حقل (مدة الاشتراك) من جدول الاشتراك لانه ليس هناك حاجة للبحث عن مدة اشتراك زبون معين ، واذا فعلنا ذلك نكون قد قمنا بزيادة حجم قاعدة المعطيات حيث ان الفهارس تخزن بداخلها وبالتالي نكون قد تدخلنا سلبيا وزدنا العبء على قاعدة المعطيات .

**٧ تحديد عدد الملفات التي ستقوم بتخزين البيانات طلب (٢.٤) :**

سنقوم بشرح هذه الفقرة مع العلم باننا شرحنا جزء منها في صفحة ٦ عند انشاء قاعدة البيانات

عدد الملفات التي ستقوم بتخزين البيانات هي ٥ وموزعة كالتالي :

م.	اسم الملف	الجدول والأغراض التي تتبع للملف
١	DB_Bookstore.mdf	كافة اغراض النظام والفهارس والعلاقات .
٢	Table_FileGroup.ndf	Account, Acc_Type, Acc_Book, Credit_Invoice Card_Type, Customer, Book, Book_Categories, Card,
٣	Text_FileGroup.ndf	Text_Book
٤	Sound_FileGroup.ndf	Sound_Book
٥	Log_Bookstore.ldf	

اما الحجم المطلوبة مع مواقع تخزين الملفات فهي كالتالي :

No.	الموقع Filename	Size	Max Size	File growth
1	D:\Bookstore\DB_Bookstore.mdf	2048KB	51200KB	10240KB
2	E:\Bookstore\Sound_FileGroup.ndf	1024KB	102400KB	5120KB
3	E:\Bookstore\Text_FileGroup.ndf	1024KB	102400KB	5120KB
4	D:\Bookstore\Table_FileGroup.ndf	1024KB	102400KB	5120KB
5	D:\Bookstore\Log_Bookstore.ldf'	1416KB	102400KB	3072KB

أما تعليل هذا التوزيع فهو كالتالي :

١- انشأنا قاعدة المعطيات باسم DB_Bookstore وخصصناها فقط للفهارس واغراض النظام الاساسية

وذلك للحصول على اعلى سرعة ممكنة .

٢- قمنا بعمل Filegroup عدد ٣ كما يلي :

- Table_FileGroup :

وقمنا بوضع جميع الجداول ماعدا جدولي تخزين الكتب النصية والصوتية حيث ان معدل تزايد

المعطيات في الحدود الطبيعية ولا يوجد حجم كبيرة وهي معلومات نصية .

- Text_FileGroup و Sound_FileGroup :

وهنا قمنا بعمل هذه المجموعتين حيث ان جدول تخزين الكتب الصوتية في مجموعة وجدول تخزين

الكتب النصية بمجموعة اخرى ، نلاحظ اننا قمنا ايضا بوضعهم على جزء من فصل من القرص

الصلب " E " حيث ان حجم الكتب (النصية والصوتية) كبير جدا وهو في الغالب وسطيا واحد

ميجا بيات لكل كتاب، لذلك قررنا فصلهم في مجموعات ووضعهم في قرص مختلف وبهذه الطريقة



نضمن انسيابية في زيادة حجم المعطيات لهذه الجداول وايضا الحصول على الاداء العالي والسرعة العالية عند تخزين واسترجاع المعطيات .

٣- Log_Bookstore :

يخزن في هذا الملف البيانات خلال و قبل المناقلة، ويمكن هذا الملف استعادة حالة البيانات إلى وضعية سابقة

ثالثاً: تنفيذ قاعدة المعطيات :

تم تنفيذ قاعدة المعطيات بشكل كامل وهي موجودة بالمرفقات مع التقرير .

رابعاً: النسخ الاحتياطي :

- وضع خطة لعملية النسخ الاحتياطي والاسترجاع مع الشرح طلب (٤.١) :

٥ النسخ الاحتياطي :

بعد دراسة معمقة لافاقات الدوام في المكتبة ، وتحديد الفترات التي يكون فيها ضغط العمل كبير جدا و قليل جدا، استطعنا ان نحدد الوقت المناسب للنسخ الاحتياطي، فحيث أن دوام المكتبة يبدأ من يوم الاحد الى يوم الخميس من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، فقررنا ان نقوم بالنسخ الاحتياطي على مرحلتين :

١- عمل نسخة احتياطية لكامل قاعدة البيانات Full Backup:

وستكون بنهاية دوام يوم الخميس، الساعة التاسعة مساء سنقوم باخذ نسخة احتياطية كاملة عن قاعدة البيانات.

```
BACKUP DATABASE [DB_Bookstore] TO DISK = N'D:\Bookstore\FullBackup'
WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'Bookstore-Full Database Backup', SKIP,
NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10
```

٢- عمل نسخة احتياطية لاجزاء مختلفة من قاعدة البيانات DIFFERENTIAL:

وهذه العملية ستقوم بنسخ التعديلات الاخيرة التي حدثت على قاعدة المعطيات بعد اخر عملية نسخ احتياطي كاملة تم اجرائها على القاعدة، وستنفذ عملية النسخ الاحتياطي الجزئي يوميا من الاحد وحتى الخميس بعد الساعة التاسعة مساء .

```
BACKUP DATABASE [DB_Bookstore] TO DISK = N' D:\Bookstore\FullBackup'
WITH DIFFERENTIAL , NOFORMAT, NOINIT,
NAME = N' Bookstore-Differential Database Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD,
STATS = 10
```

**ý استرجاع النسخة الاحتياطية :**

يتم استرجاع آخر نسخة احتياطية كاملة من قاعدة البيانات ، و من ثم استرجاع النسخة الاحتياطية للأجزاء المختلفة من قاعدة البيانات .

```
RESTORE DATABASE [DB_Bookstore] FROM DISK = N'D:\Bookstore\FullBackup' WITH
FILE = 2, NORECOVERY, NOUNLOAD, STATS = 10
GO
RESTORE DATABASE [DB_Bookstore] FROM DISK = N'D:\Bookstore\DifferentialBackup'
WITH FILE = 1, NOUNLOAD, STATS = 10
```

- **جدولة عملية النسخ الاحتياطي مع شرحها طلب (٤.٢) :**

تم استخدام الأداة SQL Server Agent في جدولة عملية النسخ الاحتياطي ، وقد أنشأنا Job يحوي جميع العمليات التي نحتاجها في عملية جدولة النسخ الاحتياطي كما يلي :

Schedule : يقوم بجدولة العملية من حيث (نوع الجدولة، تكرار عملية الجدولة، مدة تكرار عملية الجدولة، زمن بداية الجدولة، زمن انتهاء الجدولة).

ý Full Backup Job :

```
BEGIN TRANSACTION
DECLARE @ReturnCode INT
SELECT @ReturnCode = 0
IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.syscategories WHERE name=N'Database
Maintenance' AND category_class=1)
BEGIN
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_category @class=N'JOB', @type=N'LOCAL',
@name=N'Database Maintenance'
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
END
DECLARE @jobId BINARY(16)
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_job @job_name=N'Full Backup',
@enabled=1,
@notify_level_eventlog=2,
@notify_level_email=0,
@notify_level_netsend=0,
@notify_level_page=0,
@delete_level=0,
@description=N'No description available.',
@category_name=N'Database Maintenance',
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId,
@step_name=N'Subplan',
```



```
@step_id=1,  
@cmdexec_success_code=0,  
@on_success_action=1,  
@on_success_step_id=0,  
@on_fail_action=2,  
@on_fail_step_id=0,  
@retry_attempts=0,  
@retry_interval=0,  
@os_run_priority=0, @subsystem=N'SSIS',  
@command=N'/Server AM /SQL "Maintenance Plans\Full Backup" /set  
"\Package\Subplan.Disable;false"',  
@flags=0  
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback  
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_update_job @job_id = @jobId, @start_step_id = 1  
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback  
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobschedule @job_id=@jobId, @name=N'Weekly  
Schedule',  
    @enabled=1,  
    @freq_type=8,  
    @freq_interval=33,  
    @freq_subday_type=1,  
    @freq_subday_interval=0,  
    @freq_relative_interval=0,  
    @freq_recurrence_factor=1,  
    @active_start_date=20100321,  
    @active_end_date=99991231,  
    @active_start_time=20000,  
    @active_end_time=235959  
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback  
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_id = @jobId, @server_name =  
N'(local)'  
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback  
COMMIT TRANSACTION  
GOTO EndSave  
QuitWithRollback:  
    IF (@@TRANCOUNT > 0) ROLLBACK TRANSACTION  
EndSave:
```

: Differential Backup job **ý**

```
BEGIN TRANSACTION  
DECLARE @ReturnCode INT  
SELECT @ReturnCode = 0  
IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.syscategories WHERE name=N'Database  
Maintenance' AND category_class=1)  
BEGIN  
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_category @class=N'JOB', @type=N'LOCAL',  
@name=N'Database Maintenance'  
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback  
END
```



```
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_job @job_name=N'Differential Backup',
    @enabled=1,
    @notify_level_eventlog=2,
    @notify_level_email=0,
    @notify_level_netsend=0,
    @notify_level_page=0,
    @delete_level=0,
    @description=N'No description available.',
    @category_name=N'Database Maintenance',
    @owner_login_name=N'AM\Designer', @job_id = @jobId OUTPUT
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId,
@step_name=N'Subplan',
    @step_id=1,
    @cmdexec_success_code=0,
    @on_success_action=1,
    @on_success_step_id=0,
    @on_fail_action=2,
    @on_fail_step_id=0,
    @retry_attempts=0,
    @retry_interval=0,
    @os_run_priority=0, @subsystem=N'SSIS',
    @command=N'/Server AM /SQL "Maintenance Plans\Differential Backup"
/set "\Package\Subplan.Disable;false"',
    @flags=0
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_update_job @job_id = @jobId, @start_step_id = 1
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobschedule @job_id=@jobId, @name=N'Daily',
    @enabled=1,
    @freq_type=4,
    @freq_interval=1,
    @freq_subday_type=1,
    @freq_subday_interval=0,
    @freq_relative_interval=0,
    @freq_recurrence_factor=0,
    @active_start_date=20100321,
    @active_end_date=99991231,
    @active_start_time=0,
    @active_end_time=235959
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_id = @jobId, @server_name =
N'(local)'
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback
COMMIT TRANSACTION
GOTO EndSave
QuitWithRollback:
    IF (@@TRANCOUNT > 0) ROLLBACK TRANSACTION
EndSave:
```



my database
backup



MS-SQL Development and Administration

أعضاء المجموعة :

أعضاء المجموعة (إدارة قواعد المعطيات) البحث بإشراف: د. أسامة احمد			
Zakaria_24045@svuonline.org	Class 5	زكريا قباني	أعضاء المجموعة
Ibrahim_20931@svuonline.org	Class 3	إبراهيم نيازي	
Tammam_25224@svuonline.org	Class 8	تمام زكار	